부모용 진행 안내 · 나머지정리와 인수정리

고1 수학 · 공통수학1다항식 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-REMTHM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $P(x) = (x-a)Q(x) + R$에 $x = a$를 넣어 $P(x)$를 $x-a$로 나눈 나머지가 $P(a)$임을 설명하고, 나누는 일차식이 0이 되는 x의 값을 넣어 나머지를 구한다.
확인 $P(a)$ 표기(S03), 설명(S04), 시범(S05), 연습(S06, S07), 혼자 해 보기(S12 ①②③), 마무리(S14 ①③), 활동지 1·3·5
성공 기준 $x^3 + 2x^2 - x + 3$을 $x+2$로 나눈 나머지를 $P(-2) = 5$로 구하고, $x+2$로 나눈 나머지를 $P(2)$로 구한 답을 직접 나누기로 반박한다.

목표 B $P(a) = 0$이면 $x-a$가 $P(x)$의 인수임(인수정리)을 알고, $P(a)$를 계산해 일차식이 인수인지 판단하거나 나누어떨어지는 조건으로 미정계수를 구한다.
확인 인수정리(S08), 시범(S09), 연습(S10, S11), 혼자 해 보기(S12 ④⑤⑥), 마무리(S14 ②), 활동지 2·4
성공 기준 $x^3 - 2x^2 - x + 2$의 인수를 $x-1$, $x+1$, $x-2$로 고르고, $x^3 + kx^2 - 4$가 $x-2$로 나누어떨어질 때 $k = -1$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 항등식과 미정계수

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(항등식과 미정계수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$x+a$로 나눈 나머지를 $P(a)$로 구한다($x+2$로 나눈 나머지를 $P(2)$로).	나누는 식이 0이 되는 x를 먼저 구하고($x+2=0 \rightarrow x=-2$) 직접 나누어 확인한다(S05, S07, S13).

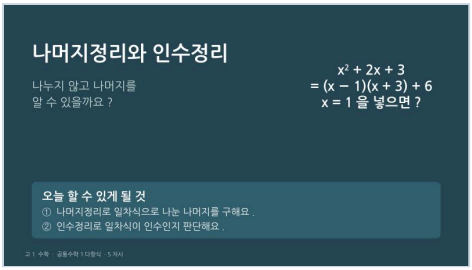
ax + b로 나눌 때 x = −b를 넣는다(2x − 1로 나눈 나머지를 P(1)로).	2x − 1 = 0을 풀어 x = 2분의 1을 넣는다(S06 ④, S12 ③).
‘인수이다’, ‘나누어떨어진다’를 P(a) = 0과 연결하지 못한다.	나누어떨어진다 = 나머지 0 = P(a) = 0으로 바꾸어 말하고 인수를 곱해 처음 식이 되는지 확인한다(S08, S09, S11).

오늘 다루지 않는 것 P(x) 표기, 나머지정리(x − a, x + a, 간단한 ax + b로 나눈 나머지), 인수정리와 인수 판단, 나머지·나누어떨어짐 조건으로 미정계수 1~2개 구하기를 다룬다. 이차식으로 나눈 나머지(나머지를 ax + b로 놓는 문제), 몫 Q(x)를 다시 나누는 문제, 조립제법(다음 차시), 삼차식의 인수분해(인수분해 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(식의 값, 다항식의 나눗셈, 항등식)	약 3분	—
S03	P(x)와 P(a) 표기	약 2분	A
S04	나머지정리의 설명	약 3분	A
S05	나누는 식이 0이 되는 값 넣기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(나머지 구하기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(x + a로 나눌 때 부호)	약 2분	A
S08	인수정리	약 3분	B
S09	나누어떨어질 조건으로 미정계수 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(인수정리)	약 3분	B
S11	인수 고르기	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(식의 값, A = BQ + R)	약 5분	—

장별 안내



S01 **나머지정리와 인수정리** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

A = BQ + R에 편한 x의 값을 넣으면 몫을 몰라도 나머지가 보인다는 것을 오늘의 질문으로 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 등식은 항등식이야. x = 1을 넣으면 어떻게 될까?”
- “(x − 1)이 0이 되면 몫 x + 3은 상관없어지지?”

예상 답

- “왼쪽은 6, 오른쪽은 0 × 4 + 6 = 6이에요.”
- “나머지 6만 남아요.”

막히면

- x = 1을 넣는 계산을 함께 합니다: 1 + 2 + 3 = 6.

주의

- 오늘은 다항식을 직접 나누지 않고 x에 수를 넣어 나머지를 구합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(식의 값, 다항식의 나눗셈, 항등식) · 약 3분

x에 수를 넣어 식의 값을 구하는 계산과 다항식의 나눗셈, 항등식을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 x = −1이야. 음수는 괄호를 씌워 넣어.”
- “③은 지난 시간처럼 직접 나눠.”
- “④는 항등식이니 계수를 비교해.”

정답

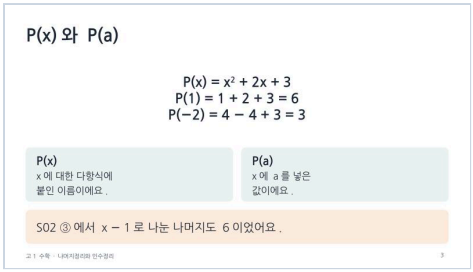
- ① −1
- ② −7
- ③ 몫 x + 3, 나머지 6
- ④ a = 2

막히면

- 흔들리면 S16(보충)과 고1 ‘항등식과 미정계수’, ‘다항식의 나눗셈’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②에서 $(-1)^3 = -1$, 2 × (−1) = −2입니다. 부호 실수가 오늘 계산의 가장 큰 걸림돌입니다.
- ③의 나머지 6을 S03에서 다시 씁니다.



S03 P(x)와 P(a) · P(x)와 P(a) 표기 · 약 2분

다항식을 P(x)로 이름 붙이고, x에 a를 넣은 값을 P(a)로 쓰는 약속을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “P(x) = x^2 + 2x + 3에서 P(1)은 x에 무엇을 넣은 값이야?”
- “P(−2)는?”
- “S02 ③의 나머지와 P(1)을 비교해 볼래?”

예상 답

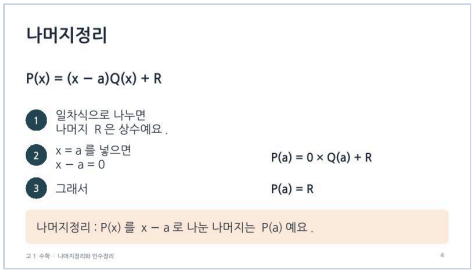
- “1이요. 6이에요.”
- “4 − 4 + 3 = 3이요.”
- “둘 다 6이에요!”

막히면

- 중학교 함수 f(x)와 같은 약속이라고 알려 줍니다: f(2)는 x에 2를 넣은 값.

주의

- P(x)의 P는 다항식(polynomial)의 첫 글자입니다. 읽을 때는 ‘피 엑스’, ‘피 일’이라고 읽습니다.



S04 나머지정리 · 나머지정리의 설명 · 약 3분

P(x) = (x − a)Q(x) + R이 항등식이므로 x = a를 넣으면 P(a) = R이 됨을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “일차식으로 나누면 나머지는 몇 차 이하야?”
- “x = a를 넣으면 x − a는?”
- “그럼 P(a)는 무엇과 같아?”

예상 답

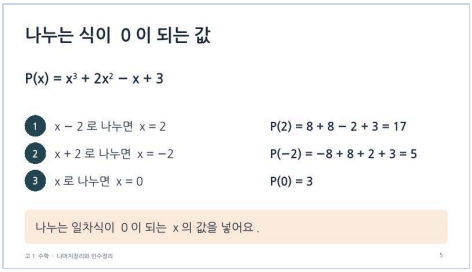
- “상수요(차수 0).”
- “0이요.”
- “나머지 R이요.”

막히면

- S01의 식에 x = 1을 넣었던 것을 다시 보여 주고, 1을 a로 바꿔 말합니다.

주의

- Q(x)는 몫입니다. 몫을 몰라도 0을 곱하면 0이 되므로 나머지만 남습니다.
- A = BQ + R이 항등식이라서 x = a를 넣어도 됩니다(지난 차시).



S05 나누는 식이 0이 되는 값 · 나누는 식이 0이 되는 값 넣기(시범) · 약 3분

나누는 일차식이 0이 되는 x의 값을 넣어 나머지를 구하는 과정을 보여 줍니다. x + 2는 x − (−2)로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x − 2가 0이 되는 x는?”
- “x + 2가 0이 되는 x는?”
- “x로 나누면 어떤 값을 넣을까?”

예상 답

- “2요. P(2) = 17이에요.”
- “−2요. P(−2) = 5예요.”
- “0이요. P(0) = 3이에요.”

막히면

- x + 2 = x − (−2)로 다시 써서 a = −2임을 보여 줍니다.

주의

- 2x − 1처럼 x의 계수가 1이 아니어도 2x − 1 = 0이 되는 x = 2분의 1을 넣으면 나머지입니다(S06 ④).
- $P(-2) = (-2)^3 + 2 \times (-2)^2 - (-2) + 3 = -8 + 8 + 2 + 3$입니다. 괄호를 꼭 씌웁니다.



S06 나머지를 구해요 · 안내받는 연습(나머지 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 나머지정리로 나머지를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x − 1 = 0이 되는 x를 넣어.”
- “②는 x + 1이니까 x = −1이야.”
- “④는 2x − 1 = 0이 되는 x를 먼저 구해.”

정답

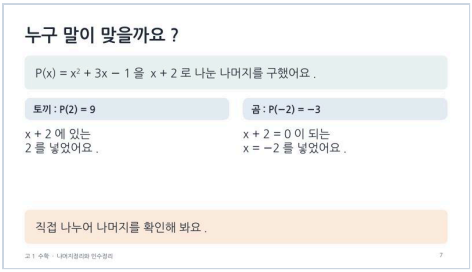
- ① P(1) = 2
- ② P(−1) = −10
- ③ P(0) = −3
- ④ P(1/2) = 1/4 − 1/4 + 2 − 3 = −1

막히면

- $P(-1) = 2 \times (-1)^3 - (-1)^2 + 4 \times (-1) - 3$을 칸마다 따로 계산하게 합니다.

주의

- ②에서 $-(-1)^2 = -1$입니다(제곱 먼저, 그다음 −).
- ④는 x = 2분의 1을 넣습니다. 2 × (8분의 1) = 4분의 1, $(\text{2분의 1})^2$ = 4분의 1입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(x + a로 나눌 때 부호) · 약 2분

x + 2로 나눈 나머지를 P(2)로 구하는 실수(M1)를 직접 나누기로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x + 2 = 0이 되는 x는?”
- “직접 나누면 나머지가 얼마인지 확인해 볼까?”

예상 답

- “−2요. 곰이 맞아요.”
- “몫 x + 1, 나머지 −3이에요.”

정답

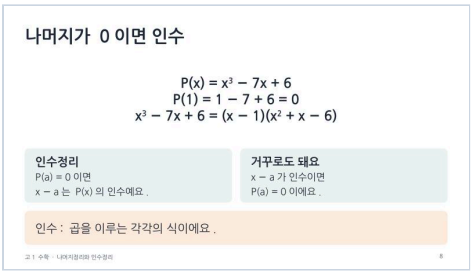
- 곰이 맞습니다. P(−2) = 4 − 6 − 1 = −3
- 직접 나누면 $(x^2 + 3x - 1) = (x + 2)(x + 1) - 3$

막히면

- x + 2 = x − (−2)로 써서 a = −2임을 확인합니다.

주의

- 토끼의 P(2) = 9는 x − 2로 나눈 나머지입니다.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **나머지가 0이면 인수** · 인수정리 · 약 3분

P(a) = 0이면 나머지가 0이라 P(x) = (x − a)Q(x)가 되어 x − a가 P(x)의 인수임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “P(1) = 0이면 x − 1로 나눈 나머지는?”
- “나머지가 0이면 P(x)는 어떤 꼴이 돼?”
- “인수는 무엇이었지?”

예상 답

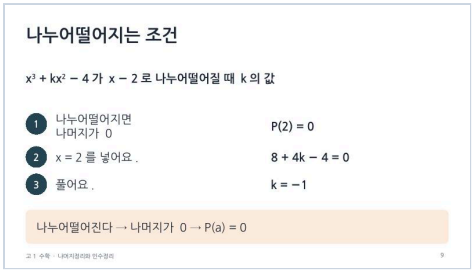
- “0이요.”
- “(x − 1) × (몫)이요.”
- “곱을 이루는 각각의 식이요.”

막히면

- $x^3 - 7x + 6$을 x − 1로 직접 나누어 나머지가 0, 몫이 $x^2 + x - 6$임을 확인합니다.

주의

- 인수정리는 거꾸로도 성립합니다: x − a가 P(x)의 인수이면 P(a) = 0입니다.
- ‘나누어떨어진다’, ‘x − a를 인수로 가진다’, ‘P(a) = 0’은 모두 같은 뜻입니다.



S09 나누어떨어지는 조건 · 나누어떨어질 조건으로 미정계수 구하기(시범) · 약 3분

'나누어떨어진다'를 P(a) = 0으로 바꾸어 미정계수를 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "x − 2로 나누어떨어지면 P(2)는?"
- "x = 2를 넣어 식을 세우면?"
- "k는?"

예상 답

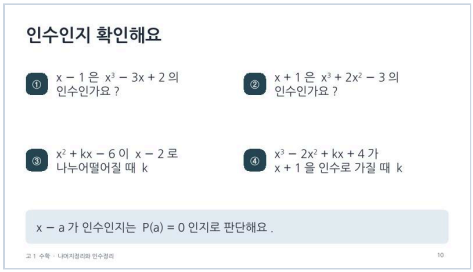
- "0이요."
- "8 + 4k − 4 = 0이요."
- "k = −1이요."

막히면

- $2^3 = 8$, $2^2 = 4$를 먼저 계산해 둡니다.

주의

- 구한 값을 넣어 확인합니다: $x^3 - x^2 - 4 = (x - 2)(x^2 + x + 2)$.



S10 인수인지 확인해요 · 안내받는 연습(인수정리) · 약 3분

도움을 받으며 P(a)를 계산해 인수인지 판단하고, 나누어떨어지는 조건으로 미정계수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 x − 1이 인수인지 보려면 무엇을 계산해야 해?"
- "②는 x = −1을 넣어."
- "③④는 P(a) = 0으로 식을 세워."

정답

- ① P(1) = 0이므로 인수예요.
- ② P(−1) = −2 ≠ 0이므로 인수가 아니에요.
- ③ 4 + 2k − 6 = 0, k = 1
- ④ −1 − 2 − k + 4 = 0, k = 1

막히면

- '인수인가?'를 '나눈 나머지가 0인가?'로 바꾸어 묻습니다.

주의

- ④에서 k × (−1) = −k입니다. 부호에 주의합니다.



S11 인수를 모두 골라요 · 인수 고르기 · 약 2분

네 일차식을 각각 P(a)로 확인해 인수를 모두 고르며 인수정리를 되풀이합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 x − 1이야. 무엇을 계산하면 돼?”
- “라의 P(−2)는 얼마야?”

예상 답

- “P(1)이요. 0이에요.”
- “−8 − 8 + 2 + 2 = −12라서 인수가 아니에요.”

정답

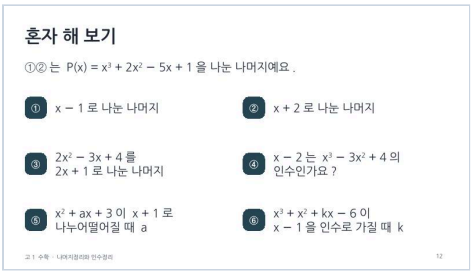
- 가, 나, 다 (P(1) = 0, P(−1) = 0, P(2) = 0, P(−2) = −12)
- $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$

막히면

- 표를 그려 a에 1, −1, 2, −2를 넣은 값을 칸마다 쓰게 합니다.

주의

- 세 인수를 곱하면 처음 식이 됩니다. 다음 차시와 인수분해 차시에서 이렇게 인수분해합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 나머지정리(A)와 인수정리(B)를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③번에서 어떤 값을 넣었는지 설명해 줘.”

정답

- ① P(1) = −1
- ② P(−2) = 11
- ③ x = −1/2을 넣어 6
- ④ P(2) = 0이므로 인수예요.
- ⑤ 1 − a + 3 = 0, a = 4
- ⑥ 1 + 1 + k − 6 = 0, k = 4

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “나누는 식이 0이 되는 x는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ③은 x = 2분의 1이 아니라 −2분의 1입니다(2x + 1 = 0): 2 × (4분의 1) + 2분의 3 + 4 = 6. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 넣는 값의 부호를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “어떤 값을 넣었는지 하나씩 말해 볼래?”

정답

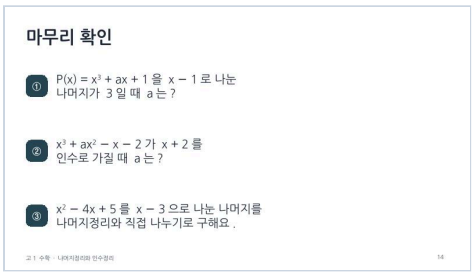
- ① −1 ② 11 ③ 6 ④ 인수 ⑤ a = 4 ⑥ k = 4

막히면

- ①②③이 틀리면 S04~S07로, ④⑤⑥이 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

주의

- ②를 P(2) = 7로, ③을 P(1/2) = 3으로 계산했다면 넣는 값의 부호 실수 (M1)입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 나머지 조건(A)과 인수 조건(B)으로 미정계수를 구하고, 나머지정리와 직접 나누기의 결과를 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 P(1) = 3으로 식을 세워.”
- “②는 x + 2가 인수이니 P(−2) = 0이야.”
- “③은 두 방법의 나머지가 같은지 봐.”

정답

- ① 1 + a + 1 = 3, a = 1
- ② −8 + 4a + 2 − 2 = 0, a = 2
- ③ P(3) = 9 − 12 + 5 = 2, 직접 나누면 몫 x − 1, 나머지 2 (같아요)

막히면

- ②는 $(-2)^3 = -8$, $(-2)^2 = 4$, $-(-2) = 2$를 먼저 계산해 둡니다.

주의

- ①③을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x + 3으로 나눈 나머지는 어떤 값을 넣어 구하지?”
- “P(a) = 0이면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x = −3이요.”
- “x − a가 인수예요.”

정답

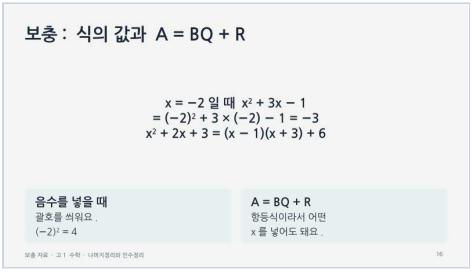
- ① 2
- ② −3
- ③ P(−3) = 0이므로 인수

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘조립제법’에서는 몫까지 빠르게 구하는 방법을 배워 인수정리와 함께 씁니다.



S16 **보충: 식의 값과 A = BQ + R** · 선수 학습 보충(식의 값, A = BQ + R) · 약 5분

S02가 흔들리면 음수를 넣는 식의 값과 A = BQ + R이 항등식이라는 점을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = −2를 넣을 때 괄호를 씌우면?”
- “A = BQ + R은 어떤 x를 넣어도 성립했지?”

정답

- $(-2)^2 + 3 \times (-2) - 1 = 4 - 6 - 1 = -3$
- $x^2 + 2x + 3 = (x - 1)(x + 3) + 6$

막히면

- $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$를 곱셈으로 풀어 씁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘항등식과 미정계수’와 ‘다항식의 나눗셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	x = 1 → 5 / x = 3 → 11 / x = −1 → −1 / x = −2 → −19

2	P(1) = 0 ○ / P(−1) = 8 × / P(3) = 0 ○ / P(−2) = 0 ○
3	P(2) = 8 + 4a + 4 − 4 = 12, a = 1
4	P(1) = 1 + a + b = 0, P(−2) = −8 − 2a + b = 0 → a = −3, b = 2
5	2x − 1 = 0인 x = 1/2을 넣어 1 − 1 + 3 = 3
6	① 2 ② −3 ③ P(−3) = 0이므로 인수

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 식의 값(음수 대입) 흔들림(보충 S16) □ 나눗셈·항등식 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 나머지정리(①②③)만 □ 인수정리(④⑤⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 한 문제 이하 □
실수: x + a로 나눌 때 P(a)(M1) □ ax + b로 나눌 때 x = −b(M2) □ 인수와 P(a) = 0을 연결하지 못함(M3) □

메모: _____